斜超模函数的解交博弈

On Uncrossing Games for Skew-Supermodular Functions

Hiroshi Hirai（平井广志）
东京大学

原文发表于 2016 年 4 月；中文译本整理于 2026 年 9 月

原文：Hiroshi Hirai, “On Uncrossing Games for Skew-Supermodular Functions,” *Journal of the Operations Research Society of Japan*, Vol. 59, No. 2 (2016), 218–223。本文为学习用中文翻译；数学符号、编号与参考文献尽量保持原貌。

摘要

本文研究斜超模函数 f 的解交博弈。这是一个由 Red 与 Blue 两位参与者进行的双人博弈，它抽象了与 f 相联系的割覆盖线性规划中的解交过程。Karzanov 先前研究了取值于 $\{0,1\}$ 的斜超模函数；在其结果的基础上，本文给出一种改进的多项式时间策略，使 Red 获胜，并由此得到对割覆盖 LP 的对偶解进行解交的强多项式时间过程。本文还说明这一结果对层状解最优性所产生的推论。

关键词：组合优化；解交博弈；斜超模函数；割覆盖 LP。

1 引言

设 V 为有限集，$\mathcal{S}(V)$ 表示 V 的所有二划分组成的集合。$\mathcal{S}(V)$ 的成员 $\{X, V\setminus X\}$ 在不致混淆时也简记为 X 或 $V\setminus X$。若

$$X\cap Y,\qquad V\setminus(X\cup Y),\qquad X\setminus Y,\qquad Y\setminus X$$

全都非空，则称 $\mathcal{S}(V)$ 中的两个成员 X, Y 交叉（crossing）。若族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{S}(V)$ 中不存在交叉对，则称 $\mathcal{F}$ 为层状的（laminar）。函数 $f:\mathcal{S}(V)\to\mathbb{R}_+$ 称为斜超模的（skew-supermodular），若对任意 $X, Y\in\mathcal{S}(V)$ 都有

$$f(X)+f(Y)\le\max\bigl\{f(X\cap Y)+f(X\cup Y),\, f(X\setminus Y)+f(Y\setminus X)\bigr\}.$$

对斜超模函数 f，考虑下面由 Blue 与 Red 两位参与者进行的博弈，称为解交博弈。

斜超模函数 f 的解交博弈

输入：一个族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{S}(V)$。

步骤 1：

若 $\mathcal{F}$ 是层状的，则 Red 获胜，博弈终止。

步骤 2：

否则，Red 从 $\mathcal{F}$ 中选择一个交叉对 (X, Y)，再从

$$\{(X \cap Y, X \cup Y),\ (X \setminus Y, Y \setminus X)\}$$

中选择一对 (X', Y')，使

$$f(X) + f(Y) \leq f(X') + f(Y'),$$

并在 $\mathcal{F}$ 中用 X', Y' 替换 X, Y。

步骤 3：

Blue 将 X, Y 中的一个放回 $\mathcal{F}$，然后返回步骤 1。

这里假设 Red 可以调用 f 的求值 oracle。

解交博弈抽象了组合优化中的解交过程，最初由 Hurkens、Lovász、Schrijver 与 Tardos [3] 提出。其原始形式如下：输入为 V 的一个子集族 $\mathcal{F}$；若 $\mathcal{F}$ 是一条链，则 Red 获胜。否则，Red 选择 $\mathcal{F}$ 中不可比较的一对 (X, Y)，并在 $\mathcal{F}$ 中以 $(X \cap Y, X \cup Y)$ 替换它；随后 Blue 把 X, Y 中的一个放回 $\mathcal{F}$。Hurkens、Lovász、Schrijver 与 Tardos 证明，Red 存在一种策略，能在 $O(|V||\mathcal{F}|)$ 轮后获胜。

Karzanov [5] 在交叉封闭族上研究了一个对称推广。称 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}(V)$ *交叉封闭*（cross-closed），若对任意 $X, Y \in \mathcal{S}$，或者 $X \cap Y, X \cup Y \in \mathcal{S}$，或者 $X \setminus Y, Y \setminus X \in \mathcal{S}$。在他的解交博弈中，输入为 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{S}$；Red 选择 $\mathcal{F}$ 中的交叉对 (X, Y)，再选择

$$(X', Y') \in \{(X \cap Y, X \cup Y), (X \setminus Y, Y \setminus X)\}$$

且要求 $X', Y' \in \mathcal{S}$。Karzanov 指出，原始解交博弈可以看成一种特殊情形：在 $V \cup \{s, t\}$ 上取由满足 $|X \cap \{s, t\}| = 1$ 的 X 所构成的交叉封闭族。他证明 Red 存在一种策略，可在 $O(|V|^4|\mathcal{F}|)$ 轮后获胜。

交叉封闭族 $\mathcal{S}$ 可以自然地与一个取值于 $\{0, 1\}$ 的斜超模函数对应：令 $X \in \mathcal{S}$ 时 $f(X) = 1$，否则 $f(X) = 0$。借助这一对应，$\mathcal{S}$ 上的解交博弈可归入本文的框架。我们不知道反向归约是否可能。此外，Karzanov 的策略 [5] 看来不能直接用于本文的推广；事实上，他的策略包含“若 $X \notin \mathcal{S}$，则 Red 采取……”这类选择规则 [5, p. 222]。本文的主要目标，是为上述推广给出一种改进的 Red 获胜策略。

定理 1. *对任意斜超模函数 f 和任意输入 $\mathcal{F}$，Red 都存在一种策略，能在 $O(|V|^3|\mathcal{F}|)$ 轮后获胜。*

全文安排如下。第 2 节证明定理 1。在整体思路上，我们的策略沿用 Karzanov 的策略，但在一个关键部分作了实质性的、非平凡的修改。第 3 节解释这一结果对斜超模割覆盖线性规划的意义。这类线性规划是组合优化中众多网络设计问题所产生的 LP 的一个重要子类。正如文献 [5] 对 $\{0, 1\}$ 值斜超模情形所指出的，解交博弈自然产生于对偶解的解交过程，而 Red 的获胜策略会给出强多项式时间的解交算法。定理 1 的策略适用于更一般的斜超模割覆盖线性规划，超出了文献 [5] 所处理的范围。我们还将给出一个关于层状对偶解最优性性质的意外推论。

2 证明

设 $\mathcal{F}$ 是 V 上的二划分族。若 $X \in \mathcal{F}$ 不与 $\mathcal{F}$ 中任何成员交叉，则称 X（相对于 $\mathcal{F}$）为*平凡成员*。如果 Z 不与 X, Y 交叉，那么它也不与 $X \cap Y, X \cup Y, X \setminus Y, Y \setminus X$ 交叉。特别地，平凡成员在解交后仍然平凡。因此，只要平凡成员出现，我们就可以假设把它从 $\mathcal{F}$ 中删去。

在 V 上定义等价关系 $\sim_{\mathcal{F}}$：若不存在 $X \in \mathcal{F}$ 使 $|\{i, j\} \cap X| = 1$，则令 $i \sim_{\mathcal{F}} j$。这一等价关系的等价类称为*原子*。若 $i \not\sim_{\mathcal{F}} j$，则称 i, j 被分开。显然，每个 $X \in \mathcal{F}$ 都是若干原子的不交并，所以可以把底集 V 与全体原子的集合等同起来。注意

$$i \sim_{\{X,Y\}} j \quad \Longrightarrow \quad i \sim_{\{X\cap Y, X\cup Y\}} j,$$

以及

$$i \sim_{\{X,Y\}} j \quad \Longrightarrow \quad i \sim_{\{X\setminus Y, Y\setminus X\}} j.$$

因此，若 $\mathcal{F}'$ 是经过若干轮博弈后由 $\mathcal{F}$ 得到的，那么 $\sim_{\mathcal{F}'}$ 比 $\sim_{\mathcal{F}}$ 更粗；即 $i \sim_{\mathcal{F}} j$ 蕴含 $i \sim_{\mathcal{F}'} j$。结合平凡成员的删除，可能出现这样的情况：$\mathcal{F}$ 中的若干原子在 $\mathcal{F}'$ 中合并为一个原子。此时底集的基数减少。

我们先处理文献 [5] 中的论证无法直接适用的核心情形。令 $V = \{1, 2, \ldots, n\}$（$n \geq 4$），并假设 $\mathcal{F}$ 满足：

> **(A)** $\mathcal{F}$ 是两个子族 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的不交并；$\mathcal{A}$ 的每个成员均形如 $\{1, 2, \ldots, i\}$，其中 $2 \leq i \leq n-2$；$\mathcal{B}$ 的每个成员均形如 $\{2, 3, \ldots, j\}$，其中 $3 \leq j \leq n-1$。

以下用 $[i, j]$ 表示 $\{i, i+1, \ldots, j\}$。不妨设 $\mathcal{B} \neq \varnothing$。令 $d \geq 3$ 为满足 $[2, d] \in \mathcal{B}$ 的最小整数。可以假设 $[1, i] \in \mathcal{A}$ 对 $i = 2, 3, \ldots, d-1$ 均成立；否则某个 i 与 $i+1$ 未被分开，二者会合并为一个元素。下面给出一种 Red 策略，使博弈始终保持形式 (A)，并在 $O(d)$ 轮后使 $n + |\mathcal{B}|$ 减少。

一开始，Red 计算

$$f([1, d-1]) + f([2, d]), \qquad f(\{1\}) + f(\{d\}), \qquad f([2, d-1]) + f([1, d]).$$

先设

$$f([1, d-1]) + f([2, d]) \leq f(\{1\}) + f(\{d\}).$$

Red 选择 $X = [1, d-1]$、$Y = [2, d]$，并取 $X' = X \setminus Y = \{1\}$、$Y' = Y \setminus X = \{d\}$，然后以 X', Y' 替换 X, Y。X', Y' 都是单点集，因而是平凡成员并消失。如果 Blue 放回 $X = [1, d-1]$，则 $|\mathcal{B}|$ 减少；如果 Blue 放回 $Y = [2, d]$，则 $|\mathcal{B}|$ 不变，但 d 与 $d-1$ 不再被分开，所以 n 减少。

再设

$$f([1, d-1]) + f([2, d]) > f(\{1\}) + f(\{d\}).$$

由斜超模性必有

$$f([1, d-1]) + f([2, d]) \leq f([2, d-1]) + f([1, d]).$$

若 $d = 3$，Red 选择 $X = [1, 2]$、$Y = [2, 3]$、$X' = X \cup Y = [1, 3]$ 以及 $Y' = X \cap Y = \{2\}$。此时 $\{2\}$ 消失，特别地，$|\mathcal{B}|$ 不会增加。如果 Blue 放回 $X = [1, 2]$，则 $|\mathcal{B}|$ 减少；如果 Blue 放回 $Y = [2, 3]$，则 $2, 3$ 不再被分开，因而 n 减少。

以下设 $d>3$。Red 计算最小的 $k\in[2,d-1]$，使得

$$f([1,l])+f([2,l+1])\leq f([2,l])+f([1,l+1]) \qquad (l=k,k+1,\ldots,d-1). \tag{2.1}$$

这样的 k 确实存在，因为 $f([1,d-1])+f([2,d])\leq f([2,d-1])+f([1,d])$。若 $k>2$，则

$$f([1,k-1])+f([2,k])>f([2,k-1])+f([1,k]),$$

故由斜超模性可得

$$f([1,k-1])+f([2,k])\leq f(\{1\})+f(\{k\}). \tag{2.2}$$

当 $k=2$ 时，式 (2.2) 也成立，因为此时它就是 $f(\{1\})+f(\{2\})\leq f(\{1\})+f(\{2\})$。把式 (2.1) 中的不等式相加，得到

$$f([1,k])+f([2,d])\leq f([1,d])+f([2,k]).$$

Red 选择 $X=[1,k]$、$Y=[2,d]$、$X'=X\cup Y=[1,d]$ 以及 $Y'=X\cap Y=[2,k]$，并以 X',Y' 替换 X,Y。如果 Blue 放回 $X=[1,k]$，则 $|\mathcal{B}|$ 不变而 d 减少，Red 回到上面的初始阶段。以下设 Blue 放回 $Y=[2,d]$。若 $k=2$，则 Y' 是单点集并消失，而且 $2,3$ 不再被分开，所以 $n+|\mathcal{B}|$ 减少。若 $k>2$，则在下一轮中 $|\mathcal{B}|$ 增加一，且 d 变为 k。根据式 (2.2)，Red 选择 $X=[1,k-1]$、$Y=[2,k]$、$X'=X\setminus Y=\{1\}$ 以及 $Y'=Y\setminus X=\{k\}$。X',Y' 均为单点集，并在下一轮消失。如果 Blue 放回 $[1,k-1]$，则 $\mathcal{B}$ 的大小减一，而且 $k,k+1$ 不再被分开（因为此时 $[1,k]$ 不存在），所以 $n+|\mathcal{B}|$ 小于两轮之前的值。如果 Blue 放回 $[2,k]$，则 $k-1,k$ 不再被分开，$n+|\mathcal{B}|$ 等于两轮之前的值，但 $d=k$ 比以前小；Red 再回到上述初始阶段。

综上，采用上述策略，Red 可以使博弈始终保持形式 (A)，并在 $O(d)$ 轮后使 $n+|\mathcal{B}|$ 减少。因此 Red 在 $O(n^2)$ 轮后获胜。上述策略也很容易适用于允许 Blue 不放回 X,Y 中任何一个的情形。

余下论证与文献 [5] 完全相同，简述如下。若 $X\subseteq V$ 至多与相对于 $\mathcal{F}$ 的两个原子相交，则称 X 对 $\mathcal{F}$ 是**二原子分割的**（2-partitioned）。假设：

> **(B)** 输入族 $\mathcal{F}$ 是两个层状族 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 的不交并，并且对每个 $X\in\mathcal{C}$，X 或 $V\setminus X$ 对 $\mathcal{D}$ 是二原子分割的。

此时，对任意 $X\in\mathcal{C}$，删去 $\mathcal{D}\cup\{X\}$ 中的平凡成员后，该族满足条件 (A)。事实上，$\mathcal{D}\cup\{X\}$ 由 X 以及 $\mathcal{D}$ 中与 X 交叉的成员 $Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$ 构成。不妨设 X 对 $\mathcal{D}$ 是二原子分割的。于是 X 可以写成 Z_1,Z_2 的不交并，并且 $X\cap Y_i\in\{Z_1,Z_2\}$ 对所有 $i=1,2,\ldots,m$ 成立。不妨设 Z_1,Z_2 都非空，并通过必要时以 $V\setminus Y_i$ 替换 Y_i，使 $Z_2=X\cap Y_i$ 对每个 i 都成立。由 $\mathcal{D}$ 的层状性，以及

$$\varnothing\neq Z_1\subseteq V\setminus(Y_i\cup Y_j), \qquad \varnothing\neq Z_2\subseteq Y_i\cap Y_j,$$

当 $i\neq j$ 时必有 $Y_i\subset Y_j$ 或 $Y_j\subset Y_i$。重新排列后可设

$$Z_2\subset Y_1\subset Y_2\subset\cdots\subset Y_m.$$

相应原子为

$$Z_1,\quad Z_2,\quad Y_1\setminus Z_2,\quad V\setminus(Y_m\cup Z_1),\quad Y_{i+1}\setminus Y_i\ (i=1,2,\dots,m-1).$$

因此，在 $\mathcal{A}=\{[1,2]\}$、$\mathcal{B}=\{[2,j]\mid 3\le j\le m+2\}$、$n=m+3$ 的标号下，情形归约为 (A)。

Red 的策略如下。Red 选择一个在如下意义下极大的 $\{X,V\setminus X\}\in\mathcal{C}$：$X$ 对 $\mathcal{D}$ 是二原子分割的，且不存在 $\{Y,V\setminus Y\}\in\mathcal{C}$，使得 $X\subset Y$（真包含）且 Y 对 $\mathcal{D}$ 也是二原子分割的。如上所述，删去平凡成员后，$\mathcal{D}\cup\{X\}$ 满足条件 (A)。因此 Red 在 $\mathcal{D}\cup\{X\}$ 内依照上述策略进行博弈，经过 $O(|V|^2)$ 轮得到层状族 $\mathcal{D}'$。由于 $\mathcal{D}'$ 是从 $\mathcal{D}\cup\{X\}$ 经解交得到的，$\sim_{\mathcal{D}'}$ 比 $\sim_{\mathcal{D}\cup\{X\}}$ 更粗。结合 X 的极大性和 $\mathcal{C}$ 的层状性，$\mathcal{C}':=\mathcal{C}\setminus\{X\}$ 与 $\mathcal{D}'$ 的并仍满足条件 (B)。令 $\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}'$、$\mathcal{D}\leftarrow\mathcal{D}'$，Red 对新的 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 重复这一过程，在 $|\mathcal{C}|$ 个阶段后获胜。总轮数为 $O(|\mathcal{C}||V|^2)=O(|V|^3)$；这里用到了 V 上任意层状族的大小均为 $O(|V|)$。

最后设 $\mathcal{F}$ 任意。Red 先从 $\mathcal{F}$ 中选择一个（极大）层状子族 $\mathcal{C}$，再从 $\mathcal{B}:=\mathcal{F}\setminus\mathcal{C}$ 中任取一个 X。于是 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}:=\{X\}$ 的并显然满足条件 (B)。Red 对 $\mathcal{C}\cup\mathcal{D}$ 运用上述策略，经过 $O(|V|^3)$ 轮得到一个层状族 $\mathcal{C}'$。令 $\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}'$、$\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}\setminus\{X\}$，并重复这一过程直至 $\mathcal{B}=\varnothing$。这样的阶段共有 $O(|\mathcal{F}|)$ 个，因此总轮数为 $O(|V|^3|\mathcal{F}|)$，定理得证。

3 推论

如引言所述，解交博弈抽象了一类割覆盖线性规划中的解交过程。设 $G=(V,E)$ 为无向图，边费用 $a:E\to\mathbb{R}_+$，$f:\mathcal{S}(V)\to\mathbb{R}_+$ 为斜超模函数。相应的*斜超模割覆盖 LP* 如下：在所有边权 $x:E\to\mathbb{R}_+$ 中，最小化费用

$$\sum_{e\in E}a(e)x(e),$$

并满足覆盖约束

$$\sum_{e\in\delta X}x(e)\ge f(X)\qquad(X\in\mathcal{S}(V)),$$

其中 δX 表示所有端点分别位于 X 与 $V\setminus X$ 的边 $e=ij$。这类 LP 及其变体涵盖了许多网络设计问题及其分数松弛，例如匹配、T-join、网络综合、生存网络、旅行商、Steiner 树/森林以及连通性增广等；参见文献 [4, 6]。

这个 LP 的一个重要性质是：其对偶总存在层状最优解。对偶 LP 为：在所有 $\lambda:\mathcal{S}(V)\to\mathbb{R}_+$ 中最大化

$$\sum_{X\in\mathcal{S}(V)}\lambda(X)f(X),$$

并满足

$$\sum_{X\in\mathcal{S}(V):\,e\in\delta X}\lambda(X)\le a(e)\qquad(e\in E).$$

若可行解 λ 的非零支撑

$$\mathcal{F}(\lambda):=\{X\in\mathcal{S}(V)\mid\lambda(X)\ne 0\}$$

是层状族，则称 λ 为层状可行解。层状最优解总是存在。这一有用性质在算法设计与分析中发挥了关键作用：Edmonds 的带权匹配花算法 [1] 使用层状对偶解，从而避免维护匹配多面体中

指数多个不等式/变量；Jain 针对生存网络的迭代舍入算法 [4] 则来自对斜超模覆盖 LP 的层状性性质的分析。

层状对偶解的存在性可以由下面的标准解交论证看出。令 λ 为任意可行解。若 $\mathcal{F}(\lambda)$ 不是层状的，则从中选择交叉对 (X,Y)，再选取

$$(X',Y') \in \{(X\cap Y, X\cup Y), (X\setminus Y, Y\setminus X)\}$$

使 $f(X)+f(Y) \le f(X')+f(Y')$。令 $\alpha := \min\{\lambda(X),\lambda(Y)\}$；把 X,Y 上的 λ 各减少 α，并把 X',Y' 上的 λ 各增加 α。由于斜超模性，目标值不会下降；可行性也保持不变。这一操作称为一次解交。当 λ 为有理数值时，有限次解交后可得到一个层状解；此时称 λ 已被解交。

上述过程产生了以 $\mathcal{F}=\mathcal{F}(\lambda)$ 为输入的解交博弈，文献 [5] 已在交叉封闭族的框架下指出这一点。Red 在 $\mathcal{F}$ 中选择交叉对 X,Y，并以 X',Y' 替换它们。如果

$$\lambda(\widetilde{X}) > \min\{\lambda(X),\lambda(Y)\}$$

对 $\widetilde{X}\in\{X,Y\}$ 成立，Blue 就把这个 $\widetilde{X}$ 放回；若 $\alpha=\lambda(X)=\lambda(Y)$，则 Blue 一个也不放回。这样，下一轮仍有 $\mathcal{F}=\mathcal{F}(\lambda)$。

若 λ 取整数值，则每次解交都会使

$$\sum_{X\in\mathcal{S}(V)} |X|\,|V\setminus X|\lambda(X)$$

严格减小。因此，无论如何选择解交对，过程都会在

$$O\big(|V|^2|\mathcal{F}(\lambda)|\,\|\lambda\|\big)$$

轮后终止，其中 $\|\lambda\| := \max_{X\in\mathcal{S}(V)}\lambda(X)$。采用定理 1 中的 Red 获胜策略，可以在关于 $|V|$ 与 $|\mathcal{F}(\lambda)|$ 的多项式时间内完成解交，而且运行时间不依赖 λ 的位长。因此得到：

定理 2. *任意 $\lambda:\mathcal{S}(V)\to\mathbb{R}_+$ 都可以在关于 $|V|$ 与 $|\mathcal{F}(\lambda)|$ 的多项式时间内完成解交。*

这是文献 [5, Theorem 2] 从取值于 $\{0,1\}$ 的斜超模函数到一般斜超模函数的自然推广。在文献 [2, Section 3.3] 中，我们发现，解交博弈的 Red 获胜策略还会带来一个关于层状解的有趣最优性性质；在那里，我们把这一性质作为 Karzanov 解交算法的推论，对取值于 $\{0,1\}$ 的斜超模函数作了证明。现在可以对一般斜超模函数陈述并证明它。

命题 3. *设 λ 是一个非最优的层状可行函数。对任意 $\epsilon>0$，都存在层状可行解 λ^*，满足 $\|\lambda-\lambda^*\|\le\epsilon$，且 λ^* 的目标值严格大于 λ 的目标值。*

证明. 下面的证明方法来自文献 [2]。不妨设 $\lambda\neq 0$。根据定理 1 的策略，可以选择正整数 N，使任意 $\lambda:\mathcal{S}(V)\to\mathbb{R}_+$ 都能在至多 N 次解交内完成解交。取 $\epsilon'>0$。由于 λ 不是最优的，存在一个可行解 λ'（未必层状），满足 $\|\lambda-\lambda'\|\le\epsilon'$，且 λ' 的目标值大于 λ 的目标值；由凸性，λ' 可以取在 λ 与某个最优解之间的线段上。按照定理 1 的策略对 λ' 进行解交，便得到层状可行解 λ^*，其目标值不小于 λ' 的目标值。

下面说明：只要 ϵ' 足够小，就有 $\|\lambda - \lambda^*\| \leq \epsilon$。令 λ^k 表示 λ' 经过 k 次解交后的函数，故 $\lambda^0 = \lambda'$。选择

$$\epsilon' \leq 2^{-N} \min_{X \in \mathcal{F}(\lambda)} \lambda(X).$$

则

$$\min_{Z \in \mathcal{F}(\lambda)} \lambda^k(Z) \geq \min_{Z \in \mathcal{F}(\lambda)} \lambda(Z) - 2^k\epsilon' \geq 2^k\epsilon' \geq \max_{Z \notin \mathcal{F}(\lambda)} \lambda^k(Z) \quad (k = 0, 1, \ldots, N-1). \tag{3.1}$$

我们对 k 归纳证明式 (3.1)。$k = 0$ 时，由 $\|\lambda - \lambda'\| \leq \epsilon'$ 可知它成立；第二个不等式直接来自 ϵ' 的选取。假设式 (3.1) 对某个 $k < N-1$ 成立。每次解交所选的 X, Y 中至少有一个不属于层状族 $\mathcal{F}(\lambda)$。根据式 (3.1)，第 $k+1$ 次解交中的 $\alpha = \min\{\lambda^k(X), \lambda^k(Y)\}$ 在 $\mathcal{S}(V) \setminus \mathcal{F}(\lambda)$ 上取得，并且不超过 $2^k\epsilon'$。因此

$$\min_{Z \in \mathcal{F}(\lambda)} \lambda^{k+1}(Z) \geq \min_{Z \in \mathcal{F}(\lambda)} \lambda^k(Z) - 2^k\epsilon' \geq 2^{k+1}\epsilon',$$

以及

$$\max_{Z \notin \mathcal{F}(\lambda)} \lambda^{k+1}(Z) \leq \max_{Z \notin \mathcal{F}(\lambda)} \lambda^k(Z) + 2^k\epsilon' \leq 2^{k+1}\epsilon'.$$

故式 (3.1) 对 $k+1$ 也成立。

特别地，在每一步 $k \leq N$ 中，α 都在 $\mathcal{S}(V) \setminus \mathcal{F}(\lambda)$ 上取得，而且 $\|\lambda^{k+1} - \lambda^k\| \leq 2^k\epsilon'$。于是

$$\|\lambda^* - \lambda'\| \leq \sum_{k=1}^{N} \|\lambda^k - \lambda^{k-1}\| \leq \sum_{k=1}^{N} 2^{k-1}\epsilon' = (2^N - 1)\epsilon',$$

进而

$$\|\lambda - \lambda^*\| \leq \|\lambda - \lambda'\| + \|\lambda^* - \lambda'\| \leq 2^N\epsilon'.$$

因此，只要再令

$$\epsilon' \leq 2^{-N} \min\left\{\epsilon, \min_{X \in \mathcal{F}(\lambda)} \lambda(X)\right\},$$

便得到所需结论。 □

从凸性的角度看，若不要求层状性，这种“局部推出全局”的最优性性质是显然的。在所有定义于 $\mathcal{S}(V)$ 的函数所构成的空间里，全体层状可行解并不是凸集。尽管如此，命题 3 说明，在层状可行解的空间上，目标函数表现得像凸函数或单峰函数。这或许暗示：对于一般的斜超模割覆盖 LP，可能存在一种保持层状性的原始–对偶算法，类似 Edmonds 的花算法。

致谢

感谢审稿人提出的有益意见。本研究得到 JSPS KAKENHI 项目 25280004、26330023、26280004 的部分资助。

参考文献

[1] J. Edmonds, "Maximum matching and a polyhedron with 0,1-vertices," *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, 69B (1965), 125–130.

[2] H. Hirai and G. Pap, "Tree metrics and edge-disjoint S-paths," *Mathematical Programming*, Series A, 147 (2014), 81–123.

[3] C. A. J. Hurkens, L. Lovász, A. Schrijver, and É. Tardos, "How to tidy up your set-system?" in A. Hajnal, L. Lovász, and V. T. Sós (eds.), *Combinatorics: Proceedings of the Seventh Hungarian Colloquium on Combinatorics, Eger, 1987* (North-Holland, Amsterdam, 1988), 309–314.

[4] K. Jain, "A factor 2 approximation algorithm for the generalized Steiner network problem," *Combinatorica*, 21 (2001), 39–60.

[5] A. V. Karzanov, "How to tidy up a symmetric set-system by use of uncrossing operations," *Theoretical Computer Science*, 157 (1996), 215–225.

[6] A. Schrijver, *Combinatorial Optimization* (Springer-Verlag, Berlin, 2003).

作者原文所列通信信息： Hiroshi Hirai，东京大学信息理工学系研究科数理信息学专攻，Tokyo 113–8656, Japan；hirai@mist.i.u-tokyo.ac.jp。